Brushfall: Denge ve Ekonomi

Umut Eren Demirci'nin tasarım çalışma kitabı. Mavi hücreler girdidir; geri kalan her şey hesaplanır ya da ölçülür.

Sayfa	İçeriği	Canlı formül?
Şarj	Üç oyuncu (zayıf, ortalama, güçlü) için 30 sn'lik match-3 şarjından sonraki kahraman gücü ve güç kuralları için bir hesaplayıcı.	Hesaplayıcı
Tırmanışlar	24 tırmanışın hepsi: bekçi, kazanabilen en küçük tahta ve her oyuncunun kazanma oranı, boyası ve yıldızları; bir grafikle.	Hayır
Restorasyonlar	Üç tablonun her çeyreği: kovalar, bölümün fiyatından renk renk boya ve kumun neyden oluştuğu.	Bölüm başına fiyat
Ekonomi	Oyuncu başına bütün bölümler: oynanan tırmanışlar, boya için ek tırmanışlar, kazanılan, harcanan ve kalan boya.	Hayır
Renkler	Belirlediğin kova fiyatlarında, her bölümün tablosunun ihtiyacına karşı renk renk boya geliri.	Evet
Meta	6. aşama: günlük tablonun kutuları, oyuncuya göre hafta sonu Büyük Tırmanış kademeleri ve her oyuncunun artan boyasına karşı kostüm fiyatları.	Kostüm fiyatları
Ayarlar	Sürümün kullandığı haliyle her ayar sayısı.	Hayır

Doğruluk kaynağı: oyunun kodu (Assets/_Project/Scripts/Brushfall/Core). Ölçülen veri, aynı kuralları Unity dışında derleyip insan hızındaki botlarla oynayan denge çalıştırıcısından (Tools/sim) gelir: oyuncu başına 300 şarj, seviye başına oyuncu başına 300 tırmanış ve ekonomi için oyuncu başına 40 bütün yolculuk. Oyuncular: zayıf (hamle başına 2,4 sn, rastgele eşleşmeler, dikkatli ama tırmanışta %10 olasılıkla şaşırır), ortalama (1,7 sn, en büyük eşleşme), güçlü (1,1 sn, güç ve özel taşlar için oynar).

Şarj

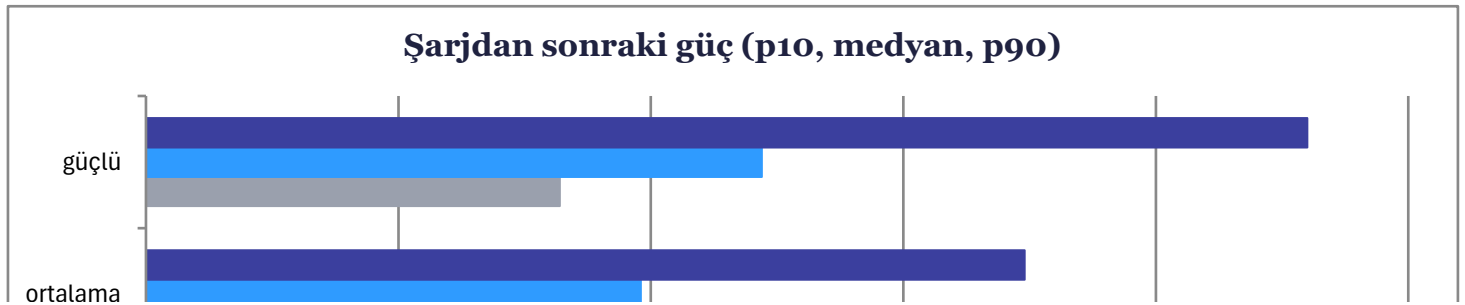
30 saniyelik match-3'ten sonraki kahraman gücü. Oyuncu başına 300 şarj.

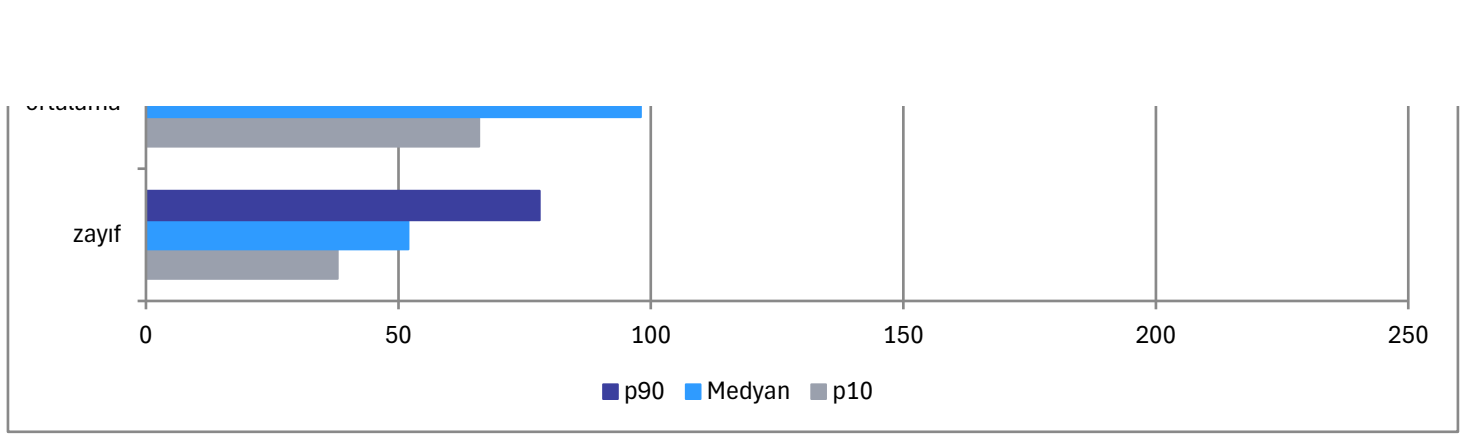
Oyuncu	Hamle başına saniye	Güç p10	Medyan	Ortalama değer	p90	Kalkanla başlar	Mıknatısla başlar	Hamle
zayıf	2,4 sn	38	52	55	78	%6	%4	7,8
ortalama	1,7 sn	66	98	109	174	%20	%7	9,0
güçlü	1,1 sn	82	122	142	230	%44	%19	11,2

Güç hesaplayıcı

Başlangıç gücü	**10**
Taş başına güç	**1,1**
Yapılan özel taş başına güç	**8**
Şarjdaki hamleler	**8**
Hamle başına temizlenen taş	**5**
Hamle başına yapılan özel taş	**0,4**
Tahmini güç	**80**

5. aşama, 50-140 için kurulmuş seviyelere karşı ~200 güç şarj eden hızlı bir botla ve oyunların %88-100'ünde kalkanla başladı. Bu kurallarla insan hızında medyanlar yaklaşık 50 / 100 / 125: zayıf ve güçlü oyuncu arasındaki fark gerçek ama her biri her seviyeyi oynayabilir. Kalkanlar artık yalnızca Yıldız özel taşlarından gelir; yani kalkan kazanılır. Birleşimler bütün şarjı 1,4 ile çarpar: güçlü bir oyuncunun peşine düştüğü büyük an.




zayıf
0
50
100
150
200
250
p90
Medyan
p10

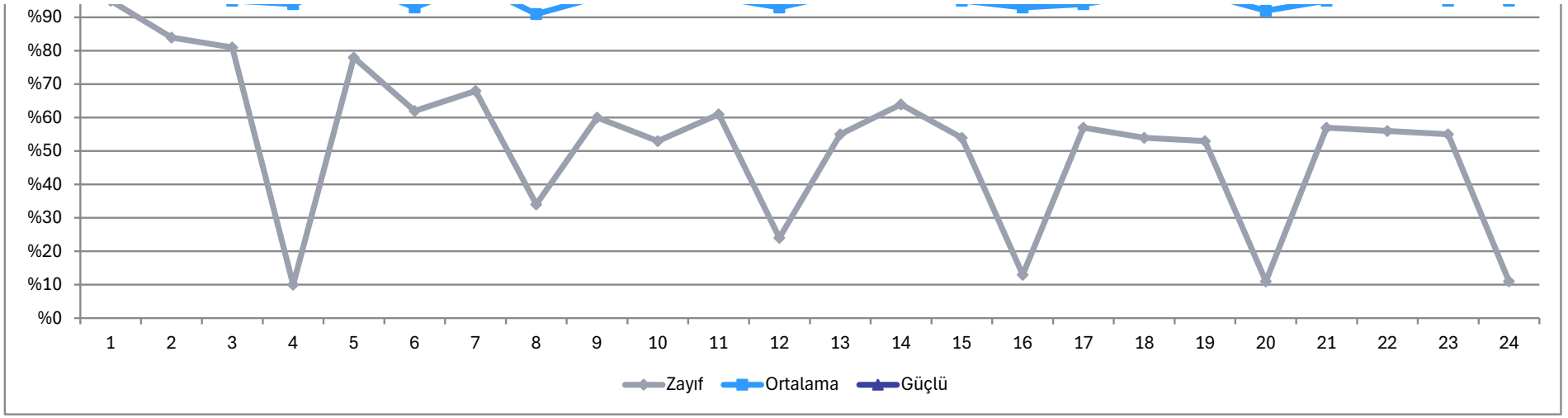
Tırmanışlar

Seviye başına oyuncu başına 300 tırmanış; her biri o oyuncunun şarjlarından biriyle başlar. Boya galibiyet başınadır.

#	Seviye	Bölüm	Zor mu?	Bekçi	Kazanan en küçük tahta	Zayıf galibiyet	Zayıf boya	Zayıf yıldız	Ortalama galibiyet	Ortalama boya	Ortalama yıldız	Güçlü galibiyet	Güçlü boya	Güçlü yıldız
1	İlk Adımlar	1		190	31	%95	62	1,1	%100	124	2,4	%100	145	2,7
2	İki Yol	1		220	33	%84	72	1,1	%100	160	2,4	%100	186	2,7
3	Boşluğa Dikkat	1		220	33	%81	71	1,1	%95	153	2,5	%99	173	2,8
4	Kalkanlı Yol	1	Zor	380	57	%10	126	1,6	%94	192	2,6	%100	215	2,8
5	Kapı Bahçesi	1		410	37	%78	103	1,5	%100	184	2,5	%100	212	2,7
6	Kalabalık Şerit	1		280	39	%62	104	1,5	%93	210	2,5	%99	248	2,8
7	Uzun Dolambaç	1		370	41	%68	106	1,1	%100	237	2,8	%100	257	3,0
8	Dar Tırmanış	1	Zor	480	57	%34	152	2,0	%91	261	2,5	%99	301	2,8
9	Fırtına Cephesi	2		630	43	%60	137	1,4	%96	262	2,5	%99	303	2,7
10	Galeri Kapısı	2		540	45	%53	129	1,0	%98	324	2,8	%100	350	3,0
11	Selvi Sırası	2		500	45	%61	123	1,2	%96	257	2,5	%99	295	2,7
12	Altın Yokuş	2	Zor	2250	45	%24	234	2,0	%93	365	2,5	%100	421	2,7
13	Girdaplı Gök	2		590	45	%55	148	1,0	%97	319	2,7	%100	342	3,0
14	Orakçıların Yolu	2		620	45	%64	139	1,1	%98	309	2,5	%100	343	2,7
15	Saman Balyaları	2		730	45	%54	164	1,6	%95	312	2,4	%99	372	2,7
16	Rüzgârkıran	2	Zor	1050	57	%13	243	2,0	%93	347	2,5	%98	390	2,8
17	Mutfak Basamakları	3		450	45	%57	154	1,7	%94	296	2,5	%99	345	2,7
18	Ekmek Sepeti	3		770	45	%54	170	1,6	%97	316	2,5	%99	366	2,8
19	Mavi Önlük	3		650	45	%53	153	1,1	%97	383	2,8	%100	408	3,0
20	Pencere Işığı	3	Zor	2950	57	%11	311	2,0	%92	394	2,5	%99	437	2,8
21	Dökülen Süt	3		510	45	%57	156	1,3	%95	346	2,5	%99	408	2,8
22	Ayak Isıtıcısı	3		790	45	%56	166	1,0	%99	466	2,9	%100	487	3,0
23	Eski Delft	3		930	45	%55	188	1,2	%95	394	2,5	%99	447	2,8
24	Başyapıt	3	Zor	1400	57	%11	367	1,4	%95	559	2,9	%100	585	3,0

Bekçiler, kusursuz rotaya göre değil (kusursuz rota hiçbir dikkatli oyuncunun gitmediği uzak bir x2 kapısına ulaşabilir), dikkatli ama zayıf bir oyuncunun seviyeyi gerçekte nasıl yürüdüğüne göre belirlenir. Her bölümün 4. ve 8. tırmanışı ortalama bir tahtaya göre boyutlanmış zor bir seviyedir: zayıf oyuncu onu %11-29 olasılıkla kazanır ve tekrar oynar, ortalama oyuncu %95 ya da daha fazla. Yıldızlar: 90'lık tahtanın biriktirebileceği boyanın %85'ine 2, 140'lık tahtanınkinin %90'ına 3; ortalama oyuncunun ortalaması yaklaşık 2,5, zayıfınki yaklaşık 1,3. Düşman başına boya round(sqrt(güç)) olduğundan gelir canavarlarla birlikte yumuşakça büyür.




%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Zayıf
Ortalama
Güçlü

Restorasyonlar

Bot her çeyreği bol boyayla restore eder. Bir bölümün kova fiyatını (mavi) değiştir, boya güncellenir.

67	
1 Büyük Dalga (Hokusai)	6
2 Selvili Buğday Tarlası (Van Gogh)	10
3 Sütçü Kız (Vermeer)	15

Çeyrek başına

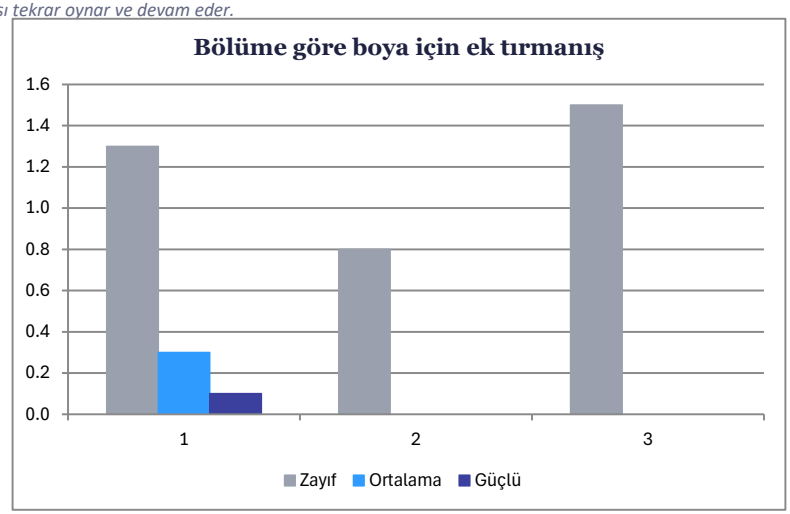
Tablo	Çeyrek	Bölüm	Yerleştirilen kova	Ödenen kova (iadeler düşülmüş)	Boya	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Mor	Kum: kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Mor	Toz
büyük-dalga	1	1	20	17	104	0	69	35	0	0	%0	%56	%28	%1	%0	%15
büyük-dalga	2	1	22	16	97	21	65	0	11	0	%30	%56	%0	%11	%0	%2
büyük-dalga	3	1	22	17	103	0	19	73	11	0	%0	%19	%52	%5	%0	%23
büyük-dalga	4	1	30	17	102	6	34	29	33	0	%8	%29	%24	%21	%0	%18
buğday-tarlası	1	2	18	16	161	0	59	102	0	0	%0	%35	%60	%0	%0	%6
buğday-tarlası	2	2	25	17	172	0	43	93	21	15	%0	%22	%48	%14	%11	%6
buğday-tarlası	3	2	34	17	173	35	82	21	35	0	%24	%42	%12	%17	%0	%5
buğday-tarlası	4	2	31	18	179	37	29	75	38	0	%11	%19	%37	%28	%0	%5
sütçü-kız	1	3	21	17	249	41	48	0	160	0	%22	%15	%0	%60	%0	%3
sütçü-kız	2	3	20	16	241	52	174	0	15	0	%17	%74	%0	%7	%0	%3
sütçü-kız	3	3	20	17	257	116	15	122	0	4	%46	%4	%36	%0	%3	%12
sütçü-kız	4	3	29	17	252	83	61	86	22	0	%28	%31	%29	%11	%0	%1

Bir çeyrek 40 x 54 tanedir ve kendi ana renklerine (en fazla dört boya) ayrılır; yalnızca kâğıt beyazı parlaklıklar ve siyah çizgiler her kovaya akan tozdur. %80 boşalınca fırça gerisini süpürür. Bir kova 120 tane alır; erken gönderilen kova dolmamış payını iade eder (en yakın boyaya yuvarlanır, yani kullanılmayan kova bedavadır); bu yüzden 'ödenen kova' 'yerleştirilen kova'nın altındadır. Kum lekelere yumuşatılır (hiçbiri 120 tanenin altında değil) ve bir kova boyasını hunisinin en alttaki dört sırasından yakalar; böylece her kova ortalama yaklaşık 74 taneye dolar (bir oyun testi, önceki benekli kumun kovaları yaklaşık 14 tanede tıkadığını buldu). Kova fiyatı bölüme göre artar (6 / 10 / 15), çünkü canavarlar büyüdükçe tırmanışlar daha çok öder.

Ekonomi

Oyuncu başına 40 bütün yolculuk: her bölümün 8 tırmanışı (kaybedilen tırmanış tekrar oynanır), sonra 4 restorasyonu; boya yetmezse oyuncu son tırmanışı tekrar oynar ve devam eder.

Oyuncu	Bölüm	Oynanan tırmanış	Boya için ek tırmanış	Restorasyon ziyareti	Kazanılan boya	Harcanan boya	Kalan boya
zayıf	1	25,3	1,3	5,3	902	400	502
zayıf	2	24,3	0,8	4,8	1.406	688	718
zayıf	3	33,2	1,5	5,5	1.928	1.014	914
ortalama	1	8,5	0,3	4,3	1.565	406	1.158
ortalama	2	8,2	0,0	4,0	2.457	685	1.772
ortalama	3	8,2	0,0	4,0	3.147	1.001	2.146
güçlü	1	8,1	0,1	4,1	1.750	406	1.344
güçlü	2	8,1	0,0	4,0	2.797	685	2.112
güçlü	3	8,1	0,0	4,0	3.488	1.000	2.488



Hedefler

Oyuncu	Bölüm başına en fazla ek tırmanış	En kötü bölüm	Hedefte mi?
zayıf	**2,5**	1,5	Evet
ortalama	**0,5**	0,3	Evet
güçlü	**0,5**	0,1	Evet

5. aşamadan önce bir kova her bölümde 5'e mal oluyordu ve tırmanışlar restorasyonların ihtiyacının 5-10 katını ödüyordu; yine de zayıf bir oyuncu 2. bölümde 9 tırmanış eksik kalıyordu: boya yanlış renklerde geliyordu. Üç değişiklik bunu düzeltti: her bölümün tırmanışları artık tablosunun ihtiyaç duyduğu renkleri düşürüyor (Renkler sayfası), kova fiyatı bölüme göre artıyor ve boyası biten bir restorasyon boşaltılmış kumu koruyor; böylece oyuncu iki kez ödemek yerine bir kez daha tırmanıp devam ediyor. Artan boya (çoğunlukla yanlış renkler) sonraki bölüme geçer ve 6. aşamanın güçlendiricileri ve mağazası için stoktur.

Renk renk boya

Bir bölümün 8 tırmanışının her renkte ödediği, Restorasyonlar sayfasındaki kova fiyatlarıyla tablosunun ihtiyacına karşı.

1. bölüm: Büyük Dalga (Hokusai)

	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Mor
Tablonun ihtiyacı	27	187	137	55	0
zayıfın tırmanışları öder	92	267	187	155	91
zayıf karşılama	3,4x	1,4x	1,4x	2,8x	
ortalamanın tırmanışları	215	524	259	372	147
ortalama karşılama	8,0x	2,8x	1,9x	6,8x	

2. bölüm: Selvili Buğday Tarlası (Van Gogh)

	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Mor
Tablonun ihtiyacı	72	213	291	94	15
zayıfın tırmanışları öder	168	337	421	271	101
zayıf karşılama	2,3x	1,6x	1,4x	2,9x	6,7x
ortalamanın tırmanışları	321	821	784	352	180
ortalama karşılama	4,5x	3,9x	2,7x	3,7x	12,0x

3. bölüm: Sütçü Kız (Vermeer)

	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Mor
Tablonun ihtiyacı	292	298	208	197	4
zayıfın tırmanışları öder	400	455	315	338	124
zayıf karşılama	1,4x	1,5x	1,5x	1,7x	31,0x
ortalamanın tırmanışları	801	1051	559	570	166
ortalama karşılama	2,7x	3,5x	2,7x	2,9x	41,5x

1,0x altındaki karşılama (kırmızı), temel tırmanışların o rengi tek başına karşılamadığı anlamına gelir; oyuncu bunu bir ek tırmanışla ya da karıştırarak kapatır (yeşil = sarı + mavi, mor = kırmızı + mavi, her birinden 4/5 kova). Her bölümün renk döngüsü tablosuna yaslanır: Büyük Dalga önce mavi sonra sarı, Buğday Tarlası eşit sarı, mavi ve yeşil, Sütçü Kız çoğunlukla sarı, biraz kırmızı ve mavi. Bütün bir bölüm boyunca zayıf oyuncu bile karşılanır; Ekonomi sayfasındaki bir iki ek tırmanış zamanlamadan gelir. Her iki tırmanıştan sonra bir restorasyon gelir ve neredeyse tek renk olan bir çeyrek (Büyük Dalga'nın üçüncüsü, tamamen mavi) son iki tırmanışın ödediğinden fazlasını isteyebilir. Saklanan kum bunu bir duvar değil, kısa bir dolambaç yapar.

Meta

Günlük tablo, hafta sonu Büyük Tırmanış ve kostüm mağazası (6. aşama).

Günlük tablo: çeyrek başına kova kutusu (botun ihtiyacı x1,3, artı kullanılan her boyadan bir yedek)

Tablo	Çeyrek	Kırmızı	Sarı	Mavi	Yeşil	Mor	Kova	Bot sonucu	Kalan kova
büyük-dalga	1	0	16	9	0	0	25	Restore edildi	7
büyük-dalga	2	6	16	0	4	0	26	Restore edildi	9
büyük-dalga	3	0	6	17	4	0	27	Restore edildi	9
büyük-dalga	4	3	9	8	9	0	29	Restore edildi	11
buğday-tarlası	1	0	9	15	0	0	24	Restore edildi	7
buğday-tarlası	2	0	7	14	4	3	28	Restore edildi	10
buğday-tarlası	3	6	12	4	6	0	28	Restore edildi	10
buğday-tarlası	4	6	5	11	6	0	28	Restore edildi	10
sütçü-kız	1	5	6	0	15	0	26	Restore edildi	9
sütçü-kız	2	6	17	0	3	0	26	Restore edildi	10
sütçü-kız	3	12	3	12	0	2	29	Restore edildi	11
sütçü-kız	4	9	7	9	3	0	28	Restore edildi	11

Büyük Tırmanış: üretilmiş on iki hafta sonunda üç denemenin en iyi kademesi

Oyuncu	Kademe yok	Bronz	Gümüş	Altın
zayıf	%13	%87	%1	%0
ortalama	%0	%3	%55	%43
güçlü	%0	%0	%32	%69

Hafta sonu	Bronz çizgisi	Gümüş çizgisi	Altın çizgisi	Zayıf bronz+	Ortalama gümüş+	Güçlü altın
17/10/2026	860	11.500	20.150	%95	%100	%50
24/10/2026	860	11.450	20.000	%85	%100	%100
31/10/2026	830	11.000	19.250	%80	%98	%96
07/11/2026	1.000	13.350	23.400	%93	%100	%46
14/11/2026	790	10.500	18.400	%89	%101	%62
21/11/2026	860	11.400	19.950	%91	%91	%36

28/11/2026	970	12.900	22.600	%79	%98	%94
05/12/2026	840	11.200	19.600	%76	%98	%83
12/12/2026	910	12.100	21.150	%96	%100	%6
19/12/2026	780	10.450	18.250	%88	%88	%92
26/12/2026	710	9.500	16.600	%97	%98	%100
02/01/2027	820	10.900	19.050	%80	%95	%58

Kostümler: boyanın harcandığı yer (fiyatlar girdidir; bölüm başına artan boya Ekonomi sayfasından)

Ortalama oyuncunun bölüm ba 1.692

Zayıf oyuncunun bölüm başına 711

Kostüm	Fiyat	Açılış	Birikimli toplam	Bölüm (ortalama)	Bölüm (zayıf)
Bıyık (Kedi)	**0**	Varsayılan	0	0,0	0,0
Bisküvi (Köpek)	**300**	Boya	300	0,2	0,4
Gıdak (Tavuk)	**600**	Boya	900	0,5	1,3
Guguk (Güvercin)	**900**	Boya	1.800	1,1	2,5
Güneşli (Kuşçuk)	**1.300**	Boya	3.100	1,8	4,4
Merlin (Büyücü)	**1.800**	Boya	4.900	2,9	6,9
Gölge (Ninja)	**2.500**	Boya ya da başlar	7.400	4,4	10,4
Zib (Uzaylı)	**0**	Büyük Tırmanış a	7.400	4,4	10,4

Günlük kutu bota kovalarının yaklaşık üçte birini bırakır; bir insanın daha yavaş oyununa pay. Büyük Tırmanış, dikkatli bir kahramanın her sıradan her şeritten sağ çıkabileceği şekilde çizilir (güvenli bir orta ya da güvenli kenarlar); güvenli hücrelerin yanındaki ziyafetler daha büyük bir tahtanın yediğidir, yani ne kadar yükseğe çıkacağına tahta karar verir. Çizgiler, dikkatli 100 güçlük bir kahramanın ulaştığı gücün 0,6x, 8x ve 14x'idir. Kostümler önce en büyük yığınlardan ödenir; böylece tabloların ihtiyaç duymadığı renkleri emer: üç bölüm boyunca ortalama oyuncunun artan boyası sonuncusu hariç bütün kostümleri alır (gerisini günlük ve Büyük Tırmanış ödülleri karşılar), zayıf oyuncununki iki üç tane.

Ayarlar

Sürümün kullandığı haliyle her ayar sayısı (ChargeRules, ClimbRules, RestorationRules).

Alan	Alan adı	Değer	Ne yapar
Şarj	**Saniye**	30	Match-3 şarjının süresi
Şarj	**StartPower**	10	İlk hamleden önceki kahraman gücü
Şarj	**PowerPerTile**	1,1	Temizlenen taş başına güç
Şarj	**PowerPerCascade**	0	İlkinden sonraki zincirleme başına bonus
Şarj	**PowerPerSpecial**	8	Yapılan özel taş başına bonus
Şarj	**ComboMultiplier**	1,4	İki özel taş birlikte takas edildiğinde güç çarpanı
Şarj	**MaxShields**	2	Tırmanışa taşınan kalkanlar (Yıldız özel taşlarından)
Tırmanış	**PaintFor(power)**	round(sqrt(güç))	O güçteki bir düşmanın düşürdüğü boya
Tırmanış	**MagnetRatio**	0,5	Mıknatısla komşu şeritten çekilen boya
Tırmanış	**GuardianJackpot**	2	Bekçiyi yenmenin boya çarpanı
Tırmanış	**Yıldızlar**	0,85 / 0,90	2 / 3 yıldız için çözücünün en iyi boyasının payları (tahta 90 / 140)
Restorasyon	**Genişlik x Yükseklik**	40 x 54	Bir tablo çeyreğindeki tane
Restorasyon	**Huniler**	4	Tablonun altındaki huniler
Restorasyon	**BucketCapacity**	120	Bir kovanın aldığı tane
Restorasyon	**ChapterBucketCost**	6 / 10 / 15	1 / 2 / 3. bölümlerde kova başına boya
Restorasyon	**MixCostEach**	kovanın 4/5'i	Yeşil ya da mor karıştırmak için her ana renkten boya
Restorasyon	**WinShare**	0,8	Fırça gerisini süpürmeden önce boşaltılan kum payı
Restorasyon	**İade**	kullanılmayan pay	Erken gönderilen kova, fiyatın dolmamış payını iade eder
Restorasyon	**Saklanan kum**	korunur	Boyanın bitmesi, boşaltılan kumu sonraki ziyaret için korur
Günlük	**Kutu**	bot x1,3 + 1	Günlüğün kutusundaki kovalar: botun harcadığı, artı bir pay ve her boyadan bir yedek
Günlük	**Ödül**	(2 + seri) kova	Günün ilk galibiyeti için, mevcut bölümün kova fiyatında boya; seri 7'ye kadar sayar
Günlük	**UnlockStep**	3	Günlük ve Büyük Tırmanış ilk restorasyondan sonra açılır
Büyük	**Sıralar**	20	Bir hafta sonu Büyük Tırmanış'taki sıralar
Büyük	**Çizgiler**	0,6 / 8 / 14	Bronz / gümüş / altın; dikkatli 100 güçlük bir kahramanın tepedeki gücünün katları olarak
Büyük	**Denemeler**	3 + 2	Hafta sonu başına bedava denemeler, artı ödüllü reklamla denemeler
Büyük	**Ödüller**	150 / 300 / 600	Kademe başına boya, her biri hafta sonu başına bir kez; ilk altın Zib kostümünü verir
Reklamlar	**RewardedPerDay**	12	Günlük ödüllü reklam sınırı
Reklamlar	**Geçiş reklamları**	8. seviyeden itibaren, her	Aralarında en az 180 sn, ödüllü reklamdan 90 sn sonra; başlangıç paketi ya da reklam kaldırmayla asla
Reklamlar	**RefillBuckets**	3	Restorasyon ya da günlük dolumun verdiği kova